

Das Knotenpotentialverfahren am nichtlinearen Beispiel

Teil 2 des Einführungsbeispiels: Brückengleichrichter – Knotengleichungen
nach Rezept, Newton-Raphson im Mehrdimensionalen, expliziter Euler, und der
GMIN-Trick von SPICE. Jeder Rechenschritt von Hand nachvollziehbar.

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc.

Stand: 29. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Die Aufgabe - und was gegenüber Teil 1 neu ist	2
2. Das Rezept des Knotenpotentialverfahrens	2
3. Anwendung auf die Brücke: die Gleichungen	3
3.1 Die Zweigströme	3
3.2 Knotengleichung am Knoten a	3
3.3 Knotengleichung am Knoten b	3
3.4 Knotengleichung am Knoten P → die Differentialgleichung	3
4. Newton-Raphson im Mehrdimensionalen	4
4.1 Von der Tangente zur Jacobi-Matrix	4
4.2 Die vier Einträge, einzeln abgeleitet	4
4.3 Die Stempelregel	4
4.4 Ein 2×2-System von Hand lösen	4
5. Das GMIN-Lehrstück: wenn die Matrix singular wird	5
6. Der komplette Algorithmus	5
7. Handrechnung: jeder Schritt ohne Auslassung	5
7.1 Schritt k = 100 (t = 1,00 ms)	5
7.2 Schritt k = 101 (t = 1,01 ms) – der Zustand wird weitergereicht	6
7.3 Schritt k = 102 (t = 1,02 ms)	7
7.4 Sperrfall-Schritt k = 3000 (t = 30,00 ms): GMIN in Aktion	7
8. Das Ergebnis der Simulation	8
9. Anregungen für Übungen	9
10. Programm und Symbole	9

Autor: Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. · **Vorlesungsmanuskript zur Transistortechnik**

1. Die Aufgabe - und was gegenüber Teil 1 neu ist

In Teil 1 (Einweggleichrichter) gab es nur **ein** unbekanntes Knotenpotential pro Zeitschritt – die Knotengleichung konnte man „per Hinschauen“ aufstellen und mit dem skalaren Newton-Verfahren lösen. Jetzt erweitern wir die Schaltung zum **Brückengleichrichter (Graetz)**: vier Dioden, Quelle mit Innenwiderstand R_i , dahinter wie gehabt C und R_L .

Brückengleichrichter: D1: a→P, D2: b→P, D3: M→a, D4: M→b — drei Knotenpotentiale u_a, u_b, u_c

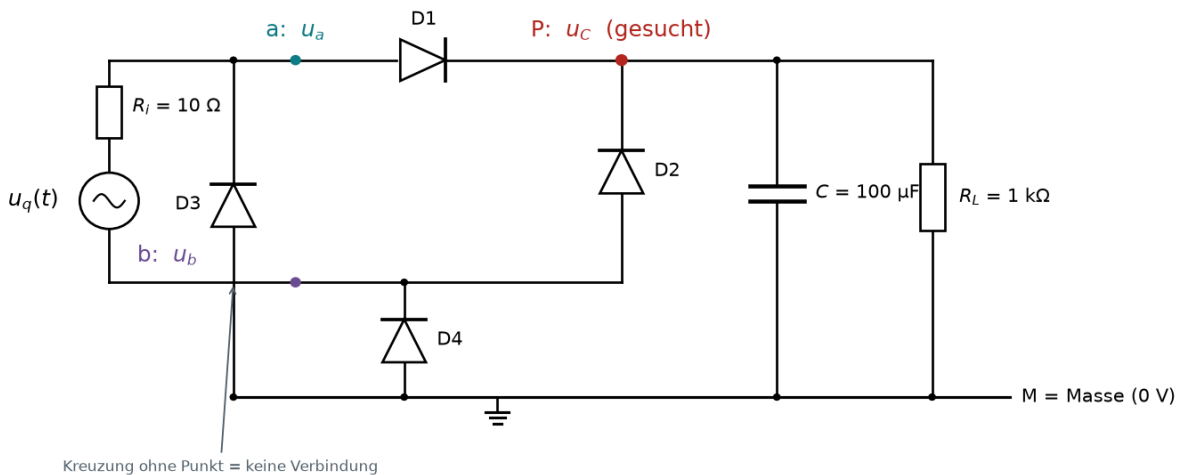


Abbildung 1: Die Schaltung: Quelle zwischen den Knoten a und b, Brücke aus vier Dioden, Masse = Minus-Schiene M

Damit gibt es **zwei unbekannte Knotenpotentiale gleichzeitig** (u_a und u_b) – einzeln auflösen geht nicht mehr, denn beide Gleichungen hängen über den Quellenzweig voneinander ab. Jetzt braucht man:

1. das **Knotenpotentialverfahren**, um die Gleichungen *systematisch* als Vektor $F(u) = 0$ aufzustellen,
2. **Newton-Raphson im Mehrdimensionalen** – pro Iteration ein lineares Gleichungssystem $J \cdot \Delta = -F$ mit der Jacobi-Matrix J,
3. den **expliziten Euler** für den Kondensatorknoten (unverändert aus Teil 1).

Das ist exakt die Architektur von SPICE. Und als Zugabe lernen wir an dieser Schaltung einen echten SPICE-Klassiker kennen: den **GMIN-Trick** (Kapitel 5).

Größe	Wert	Größe	Wert
$\hat{u}$	10 V	C	100 μ F
f	50 Hz (T = 20 ms)	R_L	1 k Ω
R_i	10 Ω	I_S, n (1N4148)	$2,52 \cdot 10^{-9}$ A; 1,752
Δt	10 μ s	V_T	25,852 mV

2. Das Rezept des Knotenpotentialverfahrens

Das Knotenpotentialverfahren stellt die Schaltungsgleichungen nach einem festen Schema auf – ohne Nachdenken über „geschickte“ Maschen:

1. **Masseknoten wählen** (hier: die Minus-Schiene M der Brücke). Sein Potential ist per Definition 0. Seine Knotengleichung wird **weggelassen** – sie ist die negative Summe aller anderen und damit redundant.
 2. **Jedem übrigen Knoten ein Potential geben:** u_a, u_b, u_C .
 3. **Für jeden Knoten den Knotensatz anschreiben:** „Summe aller *abfließenden* Zweigströme = 0.“ Jeder Zweigstrom wird dabei durch die Potentiale seiner beiden Endknoten ausgedrückt (Bauelementgleichung).
 4. **Sortieren:** Knoten *mit* Energiespeicher liefern Differentialgleichungen (hier: Knoten P mit dem Kondensator → Euler); Knoten *ohne* Speicher liefern algebraische Gleichungen (hier: a und b → der Vektor $F(u) = 0$ für Newton).
 5. **$F(u) = 0$ lösen** – bei linearen Schaltungen direkt (lineares Gleichungssystem), bei nichtlinearen mit Newton-Raphson.
-

3. Anwendung auf die Brücke: die Gleichungen

3.1 Die Zweigströme

Die vier Dioden (Shockley; v = Anode – Kathode):

$$I_d(v) = I_S \cdot (\exp(v/(n \cdot VT)) - 1) \quad n \cdot VT = 1,752 \cdot 25,852 \text{ mV} = 45,29 \text{ mV}$$

$$\begin{array}{ll} D1 (a \rightarrow P): I_d(u_a - u_C) & D2 (b \rightarrow P): I_d(u_b - u_C) \\ D3 (M \rightarrow a): I_d(0 - u_a) = I_d(-u_a) & D4 (M \rightarrow b): I_d(-u_b) \end{array}$$

Der Quellenzweig (EMK u_q in Serie mit R_i , zwischen a und b): Die Maschengleichung durch den Zweig liefert den Strom, den die Quelle **in den Knoten a hinein** drückt:

$$i_q = (u_q - (u_a - u_b)) / R_i$$

Kontrolle der Vorzeichen: Ist die Klemmenspannung $u_a - u_b$ kleiner als die EMK u_q , treibt die Quelle Strom aus ihrer a-Klemme heraus ($i_q > 0$) – so muss es sein. In den Knoten b fließt entsprechend $-i_q$.

3.2 Knotengleichung am Knoten a

Abfließende Ströme = 0. Am Knoten a hängen drei Zweige: D1 führt weg (Strom fließt ab), D3 führt zu (abfließend = $-I_d(-u_a)$), die Quelle führt zu (abfließend = $-i_q$):

$$F_a = I_d(u_a - u_C) - I_d(-u_a) - (u_q - u_a + u_b)/R_i = 0$$

3.3 Knotengleichung am Knoten b

Gleiches Schema – D2 führt weg, D4 führt zu, die Quelle *entnimmt* dem Knoten b den Strom i_q (abfließend = $+i_q$):

$$F_b = I_d(u_b - u_C) - I_d(-u_b) + (u_q - u_a + u_b)/R_i = 0$$

3.4 Knotengleichung am Knoten P → die Differentialgleichung

Am Kondensatorknoten kommen D1 und D2 an; ab fließen Kondensator- und Laststrom:

$$C \cdot du_C/dt = I_d(u_a - u_C) + I_d(u_b - u_C) - u_C/R_L$$

Das ist wieder die Euler-Gleichung aus Teil 1 – nur speisen jetzt zwei Dioden den Knoten (Zweiweggleichrichtung).

4. Newton-Raphson im Mehrdimensionalen

4.1 Von der Tangente zur Jacobi-Matrix

In einer Variablen war die Newton-Idee: g durch die Tangente ersetzen, deren Nullstelle nehmen. In zwei Variablen ersetzt man den **Vektor** $F(u)$ durch seine **Linearisierung** – und aus der einen Ableitung wird die Matrix aller partiellen Ableitungen, die **Jacobi-Matrix**:

$$F(u + \Delta) \approx F(u) + J \cdot \Delta = 0 \quad \rightarrow \quad J \cdot \Delta = -F(u), \quad u \leftarrow u + \Delta$$

$$J = \begin{bmatrix} \partial F_a / \partial u_a & \partial F_a / \partial u_b \\ \partial F_b / \partial u_a & \partial F_b / \partial u_b \end{bmatrix}$$

Pro Newton-Iteration ist also ein **lineares Gleichungssystem** zu lösen – hier 2×2 , in SPICE eben $n \times n$.

4.2 Die vier Einträge, einzeln abgeleitet

Mit $gd(v) = dId/dv = IS/(n \cdot V_T) \cdot \exp(v/(n \cdot V_T))$ – dem **differentiellen Leitwert** der Diode (Kettenregel wie in Teil 1) – wird:

$$\begin{aligned} \partial F_a / \partial u_a &= gd(u_a - u_C) \cdot (+1) - gd(-u_a) \cdot (-1) - (-1)/R_i \\ &= gd(u_a - u_C) + gd(-u_a) + 1/R_i \end{aligned}$$

$$\partial F_a / \partial u_b = -(+1)/R_i = -1/R_i$$

$$\partial F_b / \partial u_a = +(-1)/R_i = -1/R_i$$

$$\partial F_b / \partial u_b = gd(u_b - u_C) + gd(-u_b) + 1/R_i$$

4.3 Die Stempelregel

Das Ergebnis hat eine Struktur, die man **ohne jede Rechnung** hätte hinschreiben können – die **Stempelregel** der Knotenleitwertmatrix:

- **Hauptdiagonale $J[i][i]$** : Summe aller (differentiellen) Leitwerte, die am Knoten i hängen.
- **Nebendiagonale $J[i][j]$** : *minus* der Leitwert des Zweigs, der die Knoten i und j direkt verbindet.

Genau so „stempelt“ SPICE jedes Bauelement in die Matrix: Der Widerstand R_i zwischen a und b stempelt $+1/R_i$ auf beide Diagonalplätze und $-1/R_i$ auf beide Nebenplätze; jede Diode stempelt ihr aktuelles gd auf den Diagonalplatz ihres Knotens (die Gegenseite ist P bzw. M – beide sind keine Newton-Unbekannten, deshalb bleibt es beim Diagonaleintrag).

4.4 Ein 2×2 -System von Hand lösen

Für die Handrechnung braucht man nur die Inversionsformel der 2×2 -Matrix:

$$\Delta = J^{-1} \cdot (-F), \quad J^{-1} = \frac{1}{\det} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix} \quad \det = J_{11} \cdot J_{22} - J_{12} \cdot J_{21}$$

Dämpfung und Abbruch wie in Teil 1: jede Komponente von Δ wird auf ± 100 mV begrenzt; Abbruch, wenn $\max|F| < 10^{-12}$ A (beide Knotensätze bis auf ein Pikoampere erfüllt).

5. Das GMIN-Lehrstück: wenn die Matrix singulär wird

Beim allerersten Programmlauf brach die Simulation mit „**Singular matrix**“ ab – und zwar völlig zu Recht. Sperren **alle vier Dioden** (u_q nahe null, Kondensator geladen), dann sind alle $g_d \approx 0$ und die Jacobi-Matrix wird:

$$J = \begin{bmatrix} 1/R_i & -1/R_i \\ -1/R_i & 1/R_i \end{bmatrix} \quad \det = (1/R_i)^2 - (1/R_i)^2 = 0$$

Die zwei Zeilen sind linear abhängig – die Matrix ist **singulär**. Physikalische Deutung: Die Knoten a und b hängen dann nur noch über die Quelle *aneinander*, aber an nichts mehr *gegen Masse*. Ihre Differenz $u_a - u_b$ ist bestimmt ($= u_q$), ihr gemeinsames Niveau (Gleichtakt) ist **unbestimmt** – das Gleichungssystem hat unendlich viele Lösungen, und genau das meldet der Löser.

Die Lösung ist ein SPICE-Klassiker: GMIN. Jeder Knoten erhält einen winzigen Leitwert gegen Masse (hier $GMIN = 10^{-9} \text{ S} = 1 \text{ G}\Omega$):

$$F_a \dots + GMIN \cdot u_a \qquad F_b \dots + GMIN \cdot u_b \qquad J[i][i] \dots + GMIN$$

Das verfälscht die Ergebnisse nicht messbar (1 G Ω neben 1 k Ω Last), macht die Matrix aber **immer regulär** – der Gleichtakt hat jetzt einen, wenn auch hochohmigen, Bezug zur Masse. In der Handrechnung (Kapitel 7.4) sehen wir $\det \approx 8 \cdot 10^{-10}$ statt exakt 0. Deshalb hat LTspice die Option `.options gmin` – jetzt weiß man, wozu.

6. Der komplette Algorithmus

Anfangswerte: $u_C[0] = 0$, Newton-Start $(u_a, u_b) = (0, 0)$

Für $k = 0, 1, 2, \dots$:

1. Quellenspannung: $u_q = \hat{u} \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t_k)$
2. NEWTON (Vektor): löse $F(u_a, u_b) = 0$
wiederhole $\Delta = J^{-1} \cdot (-F)$ (Komponenten auf $\pm 0,1 \text{ V}$ begrenzt)
 $(u_a, u_b) \leftarrow (u_a, u_b) + \Delta$
bis $\max|F| < 10^{-12} \text{ A}$ Start: Lösung des Vorschriffs
3. Ströme ablesen: $i_{D1} = Id(u_a - u_C[k])$, $i_{D2} = Id(u_b - u_C[k])$
4. EULER: $u_C[k+1] = u_C[k] + \Delta t \cdot (i_{D1} + i_{D2} - u_C[k]/R_L)/C$

7. Handrechnung: jeder Schritt ohne Auslassung

Vorbereitete Zahlen, die ständig gebraucht werden:

$$\begin{aligned} n \cdot V_T &= 0,04529 \text{ V} & IS/(n \cdot V_T) &= 2,52 \cdot 10^{-9} / 0,04529 = 5,564 \cdot 10^{-8} \text{ S} \\ 1/R_i &= 0,1 \text{ S} & GMIN &= 10^{-9} \text{ S} \quad (\text{in der Handrechnung unsichtbar klein}) \end{aligned}$$

Wir rechnen **drei aufeinanderfolgende Schritte** in der ersten Aufladephase ($k = 100, 101, 102$ – dort leiten D1 und D4) und danach einen **Sperrfall-Schritt** ($k = 3000$), an dem GMIN seinen Auftritt hat.

7.1 Schritt $k = 100$ ($t = 1,00 \text{ ms}$)

Zustand laut Simulation:

$$\begin{aligned} u_q &= 10 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot 0,001) = 3,090170 \text{ V} & u_C[100] &= 0,335118 \text{ V} \\ \text{Newton-Start (Vorschritt): } u_a &= 1,122138 \text{ V}, & u_b &= -0,798385 \text{ V} \end{aligned}$$

Newton-Iteration 1 - jede Zahl von Hand. Zuerst der Quellenstrom und die vier Diodenströme:

$$i_q = (3,090170 - 1,122138 + (-0,798385))/10 = 1,169647/10 = 0,116965 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} D1: \quad v &= 1,122138 - 0,335118 = 0,787020 \text{ V} \\ \text{Exponent } 0,787020/0,04529 &= 17,376 \rightarrow e = 3,519 \cdot 10^7 \\ Id &= 2,52 \cdot 10^{-9} \cdot 3,519 \cdot 10^7 = 0,088683 \text{ A} \quad (\text{leitet!}) \\ gd &= 5,564 \cdot 10^{-8} \cdot 3,519 \cdot 10^7 = 1,95797 \text{ S} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D3: \quad v &= -1,122138 \text{ V} \rightarrow e \approx 0 \rightarrow Id \approx -IS \approx 0, \quad gd \approx 0 \quad (\text{sperrt}) \\ D2: \quad v &= -0,798385 - 0,335118 = -1,133503 \text{ V} \rightarrow Id \approx 0, \quad gd \approx 0 \quad (\text{sperrt}) \\ D4: \quad v &= +0,798385 \text{ V} \\ \text{Exponent } 0,798385/0,04529 &= 17,627 \rightarrow e = 4,523 \cdot 10^7 \\ Id &= 0,113978 \text{ A} \quad gd = 2,51642 \text{ S} \quad (\text{leitet!}) \end{aligned}$$

Damit die beiden Knotengleichungen und die Jacobi-Matrix:

$$\begin{aligned} F_a &= 0,088683 - 0 - 0,116965 = -0,028283 \text{ A} \quad (\text{a saugt noch}) \\ F_b &= 0 - 0,113978 + 0,116965 = +0,002987 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J11 &= 1,95797 + 0 + 0,1 = 2,05797 \\ J22 &= 0 + 2,51642 + 0,1 = 2,61642 \\ J12 &= J21 = -0,1 \end{aligned}$$

$$\det = 2,05797 \cdot 2,61642 - (-0,1) \cdot (-0,1) = 5,38452 - 0,01 = 5,37452$$

Der Newton-Schritt über die 2x2-Inversionsformel ($-F = [+0,028283; -0,002987]$):

$$\begin{aligned} \Delta_a &= (J22 \cdot 0,028283 + 0,1 \cdot (-0,002987)) / \det \\ &= (0,074005 - 0,000299) / 5,37452 = +0,013714 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_b &= (0,1 \cdot 0,028283 + J11 \cdot (-0,002987)) / \det \\ &= (0,002828 - 0,006148) / 5,37452 = -0,000618 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_a &\leftarrow 1,122138 + 0,013714 = 1,135851 \text{ V} \\ u_b &\leftarrow -0,798385 - 0,000618 = -0,799004 \text{ V} \end{aligned}$$

Die weiteren Iterationen (gleiches Schema, tabelliert):

It.	u_a [V]	u_b [V]	F_a [A]	F_b [A]	J11	J22	det
1	1,122138	-0,798385	$-2,828 \cdot 10^{-2}$	$+2,989 \cdot 10^{-3}$	2,0580	2,6164	5,3745
2	1,135851	-0,799004	$+4,508 \cdot 10^{-3}$	$-1,067 \cdot 10^{-5}$	2,7503	2,6510	7,2811
3	1,134210	-0,799061	$+7,786 \cdot 10^{-5}$	$-9,4 \cdot 10^{-8}$	2,6560	2,6543	7,0397
4	1,134180	-0,799062	$+2,4 \cdot 10^{-8}$	$-3,2 \cdot 10^{-11}$	2,6543	2,6543	7,0355
5	1,134180	-0,799062	$+2,9 \cdot 10^{-15}$	$-1,1 \cdot 10^{-16}$	konvergiert		

Euler-Schritt mit der Lösung $u_a = 1,134180 \text{ V}$, $u_b = -0,799062 \text{ V}$:

$$\begin{aligned} i_{D1} &= Id(1,134180 - 0,335118) = Id(0,799062) = 115,693 \text{ mA} \\ i_{D2} &\approx 0 \quad (D2 \text{ sperrt}) \\ du_C/dt &= (0,115693 + 0 - 0,335118/1000)/100 \mu\text{F} = 1153,58 \text{ V/s} \\ u_C[101] &= 0,335118 + 10 \mu\text{s} \cdot 1153,58 = 0,346653 \text{ V} \end{aligned}$$

7.2 Schritt k = 101 (t = 1,01 ms) - der Zustand wird weitergereicht

Eingangswerte: $u_C = 0,346653 \text{ V}$ (aus dem Euler-Schritt), Newton-Start (1,134180; -0,799062) V (die Lösung von k = 100). Neu nur die Quelle: $u_q = 10 \cdot \sin(0,317301) = 3,120033 \text{ V}$.

It.	u_a [V]	u_b [V]	F_a [A]	F_b [A]	det
1	1,134180	-0,799062	$-2,900 \cdot 10^{-2}$	$+2,986 \cdot 10^{-3}$	5,5110
2	1,148093	-0,799663	$+4,700 \cdot 10^{-3}$	$-1,02 \cdot 10^{-5}$	7,4961
3	1,146408	-0,799722	$+8,338 \cdot 10^{-5}$	$-9,9 \cdot 10^{-8}$	7,2408
4	1,146377	-0,799723	$+2,8 \cdot 10^{-8}$	$-3,6 \cdot 10^{-11}$	7,2362
5	1,146377	-0,799723	$+3,3 \cdot 10^{-15}$	konvergiert	

$i_{D1} = I_d(1,146377 - 0,346653) = 117,393 \text{ mA}$
 $du_C/dt = (0,117393 - 0,000347)/100 \text{ } \mu\text{F} = 1170,47 \text{ V/s}$
 $u_C[102] = 0,346653 + 10 \text{ } \mu\text{s} \cdot 1170,47 = 0,358358 \text{ V}$

7.3 Schritt k = 102 (t = 1,02 ms)

Eingangswerte: $u_C = 0,358358 \text{ V}$, Newton-Start (1,146377; -0,799723) V, $u_q = 3,149865 \text{ V}$.

It.	u_a [V]	u_b [V]	F_a [A]	F_b [A]	det
1	1,146377	-0,799723	$-2,972 \cdot 10^{-2}$	$+2,983 \cdot 10^{-3}$	5,6473
2	1,160489	-0,800307	$+4,896 \cdot 10^{-3}$	$-9,8 \cdot 10^{-6}$	7,7124
3	1,158759	-0,800367	$+8,917 \cdot 10^{-5}$	$-1,0 \cdot 10^{-7}$	7,4427
4	1,158727	-0,800368	$+3,1 \cdot 10^{-8}$	$-3,9 \cdot 10^{-11}$	7,4377
5	1,158727	-0,800368	$+3,6 \cdot 10^{-15}$	konvergiert	

$i_{D1} = I_d(1,158727 - 0,358358) = 119,077 \text{ mA}$
 $du_C/dt = (0,119077 - 0,000358)/100 \text{ } \mu\text{F} = 1187,19 \text{ V/s}$
 $u_C[103] = 0,358358 + 10 \text{ } \mu\text{s} \cdot 1187,19 = 0,370230 \text{ V}$

Was man an den drei Schritten sieht: Der Kondensator gewinnt je Schritt $\approx 11,6 \text{ mV}$ (kräftige Aufladung über $R_i = 10 \text{ } \Omega$); der Newton-Startwert aus dem Vorschritt liegt jeweils nur $\approx 14 \text{ mV}$ neben der neuen Lösung, deshalb bleibt das Iterationsmuster identisch (5 Iterationen, quadratische Konvergenz $10^{-2} \rightarrow 10^{-3} \rightarrow 10^{-5} \rightarrow 10^{-8} \rightarrow 10^{-15}$). Der Knoten b bleibt derweil fast konstant bei $-0,80 \text{ V}$ - D4 klemmt ihn eine Flussspannung unter Masse.

7.4 Sperrfall-Schritt k = 3000 (t = 30,00 ms): GMIN in Aktion

Im Nulldurchgang der Quelle sperren alle vier Dioden. Zustand:

$u_q = 10 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot 0,03) = 10 \cdot \sin(3\pi) = 0 \text{ V}$ $u_C = 7,887067 \text{ V}$
 Newton-Start: $u_a = 0,150862 \text{ V}$, $u_b = 0,119446 \text{ V}$

Alle $g_d \approx 0$, also (auf sechs Nachkommastellen):

$J = \begin{bmatrix} 0,100000 & -0,100000 \\ -0,100000 & 0,100000 \end{bmatrix}$

$\det = 0,01 - 0,01 + (\text{GMIN- und Sperrstrom-Reste}) = 7,97 \cdot 10^{-10}$

Ohne GMIN wäre det exakt 0 - „Singular matrix“, Programmabbruch. Mit GMIN löst Newton das fast singuläre System problemlos:

It.	u_a [V]	u_b [V]	F_a [A]	F_b [A]	Bemerkung
1	0,150862	0,119446	$+3,142 \cdot 10^{-3}$	$-3,142 \cdot 10^{-3}$	Δ gleicht $u_a - u_b$ an $u_q = 0$ an

It.	u_a [V]	u_b [V]	F_a [A]	F_b [A]	Bemerkung
2	0,131248	0,131248	$-9,8 \cdot 10^{-12}$	$-5,6 \cdot 10^{-12}$	Differenz stimmt; Gleichtakt justiert
3	0,133146	0,133146	$-1,2 \cdot 10^{-13}$	konvergiert	

Man sieht die Physik der Singularität direkt in den Iterationen: Zuerst wird die **Differenz** $u_a - u_b$ auf u_q gezogen (das ist gut bestimmt, über R_i), dann schiebt der winzige GMIN-Anteil das **gemeinsame Niveau** an seinen Ruhewert (0,133 V – dort gleichen sich Sperrströme und GMIN-Ströme aus; der Zahlenwert selbst ist bedeutungslos).

Und der Euler-Schritt ist jetzt reine Entladung – mit perfekter Handkontrolle:

$$du_C/dt = (0 + 0 - 7,887067/1000)/100 \mu F = -78,87 \text{ V/s}$$

$$\text{Kontrolle: } -u_C/(R_L \cdot C) = -7,887/0,1 = -78,87 \text{ V/s} \quad \checkmark$$

8. Das Ergebnis der Simulation

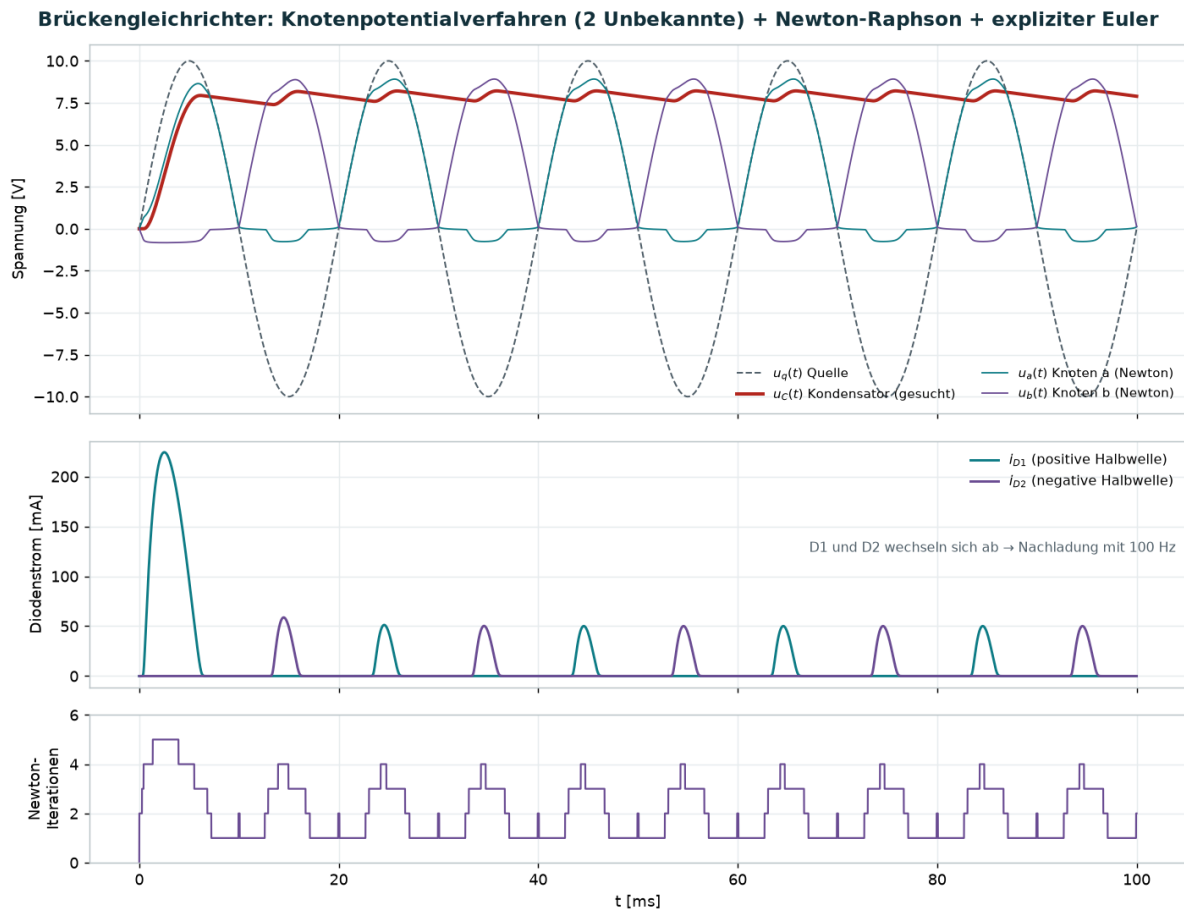


Abbildung 2: Simulationsergebnis: Spannungen, alternierende Diodenströme (100 Hz), Newton-Aufwand

Ablesen und deuten – am besten im direkten Vergleich mit Teil 1:

	Teil 1: Einweg	Teil 2: Brücke
u_C eingeschwungen (Mittel)	5,77 V	7,92 V
Brummspannung (ss)	0,97 V	0,60 V
Brummfrequenz	50 Hz	100 Hz
Nachladung durch	D1 allein	D1 und D2 im Wechsel

- Die Knotenspannungen erzählen die Physik: In der positiven Halbwelle folgt u_a der Quelle (D1 leitet), während D4 den Knoten b auf $\approx -0,6$ V klemmt; in der negativen Halbwelle tauschen a und b die Rollen.
- Die Brücke lädt in **jeder** Halbwelle nach $\rightarrow$ doppelte Brummfrequenz, kleinere Brummspannung. Faustformel mit halber Periode: $\Delta u \approx u_C \cdot (T/2) / (R_L \cdot C) = 7,92 \cdot 10 \text{ ms} / 100 \text{ ms} = 0,79 \text{ V}$ – Simulation 0,60 V, Größenordnung bestätigt (die Formel überschätzt wieder, weil der Nachladepuls einen Teil der Halbperiode belegt).
- Newton braucht im Mittel 2,0 Iterationen, maximal 5 – trotz zweier Unbekannter nicht mehr als in Teil 1. Der gute Startwert wirkt auch im Mehrdimensionalen.

9. Anregungen für Übungen

1. **GMIN = 0 setzen** und den „Singular matrix“-Abbruch live erleben – dann erklären, *wann genau* er auftritt (erst wenn der Kondensator geladen ist und die Quelle durch null geht – vorher leitet immer irgendeine Diode).
2. **Stempelregel üben:** Einen zusätzlichen Widerstand von a nach Masse einzeichnen – welche zwei Matrixeinträge ändern sich, welche nicht?
3. **Dritte Unbekannte erzeugen:** eine LC- oder RC-Siebkitte zwischen P und Last einfügen $\rightarrow$ 3×3-System, zweiter Energiespeicher, zweite DGL.
4. **Impliziter Euler als Ausblick:** Dann rückt auch u_C in den Newton-Vektor – drei Unbekannte, und die Trennung „Newton für Knoten, Euler für Zustände“ verschmilzt zu genau dem Verfahren, mit dem SPICE .tran rechnet.
5. **Quervergleich mit LTspice:** dieselbe Schaltung dort aufbauen und u_C(t), Brummspannung und Diodenstromspitzen vergleichen.

10. Programm und Symbole

Das vollständig kommentierte Programm ist Brueckengleichrichter_Knotenpotential.py (reines Python, nur numpy + matplotlib). Es folgt der Gliederung dieses Manuskripts: Kopfkomentar = Kapitel 2–5, F_vektor/J_matrix = Kapitel 3–4, newton_system = Kapitel 4.4, Zeitschleife = Kapitel 6, Bild = Kapitel 8. Teil 1 des Beispiels (skalares Newton, ausführliche Euler-Herleitung) ist im Manuskript „Nichtlineare Schaltungen numerisch lösen – Einweggleichrichter“ dokumentiert.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
u_a, u_b	unbekannte Knotenpotentiale (Newton-Vektor)	J	Jacobi-Matrix = Knotenleitwertmatrix
u_C	Kondensatorspannung (Zustand der DGL)	det	Determinante J11·J22 – J12·J21
F = (F_a, F_b)	Knotensätze, auf null gebracht	Δ	Newton-Korrekturvektor

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
$I_d(v)$, $g_d(v)$	Diodenstrom und differentieller Leitwert	GMIN	10^{-9} S je Knoten gegen Masse (SPICE-Trick)
i_q	Quellenstrom in Knoten a	$n \cdot V_T$	45,29 mV